2026 年普通高等学校招生全国统一考试

2026 年全国 I 卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 样本数据 6，8，4，5，12 的中位数为（ ）

A. 5　　B. 6　　C. 8　　D. 9

【答案】**B**

【解析】
将这组数据按从小到大的顺序排列，得 4，5，6，8，12．共 5 个数，中间那个数是 6，所以中位数为 6．故选：B.

2. 已知平面向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 不共线，且 $2\mathbf{a}+y\mathbf{b}=x\mathbf{a}-3\mathbf{b}$，则（ ）

A. $x=2$，$y=-3$　　B. $x=-2$，$y=3$
C. $x=2$，$y=3$　　D. $x=-2$，$y=-3$

【答案】**A**

【解析】
因为 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 不共线，所以它们可以作为平面向量的一组基底，表示是唯一的．比较

$2\mathbf{a}+y\mathbf{b}=x\mathbf{a}-3\mathbf{b}$

两边 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 的系数，得

$x=2$，$y=-3$.

故选：A.

3. 已知集合 $A=\left\{\sin\frac{7\pi}{6},\cos\frac{5\pi}{3},\tan\frac{5\pi}{4}\right\}$，$B=\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2},1\right\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2}\right\}$
B. $\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2},1\right\}$
C. $\left\{-\frac{1}{2},1\right\}$
D. $\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2},1\right\}$

【答案】**C**

【解析】
因为 $\sin\frac{7\pi}{6}=-\frac{1}{2}$，$\cos\frac{5\pi}{3}=\frac{1}{2}$，$\tan\frac{5\pi}{4}=1$，所以 $A=\left\{-\frac{1}{2},\frac{1}{2},1\right\}$．于是 $A\cap B=\left\{-\frac{1}{2},1\right\}$．故选：C.

4. 曲线 $y=5x+8\ln x$ 在点 $(1,5)$ 处的切线方程为（ ）

A. $y=3x+2$　　B. $y=5x$　　C. $y=8x-3$　　D. $y=13x-8$

【答案】**D**

【解析】
函数 $y=5x+8\ln x$ 的导数为 $y'=5+\frac{8}{x}$. 当 $x=1$ 时，切线斜率为 $y'(1)=5+8=13$. 所以过点 $(1,5)$ 的切线方程为 $y-5=13(x-1)$，即 $y=13x-8$. 故选：D.

5. 已知抛物线 $C_1:y^2=2p_1x$（$p_1>0$）和 $C_2:x^2=2p_2y$（$p_2>0$）均经过点 $(4,8)$，则 C_1 的焦点与 C_2 的焦点之间的距离为（ ）

A. 12
B. $4\sqrt{5}$
C. 6
D. $\frac{\sqrt{65}}{2}$

【答案】**D**

【解析】
点 $(4,8)$ 在 C_1 上，所以 $8^2=2p_1\cdot 4$，解得 $p_1=8$. 故 C_1 的焦点为 $(4,0)$.
点 $(4,8)$ 在 C_2 上，所以 $4^2=2p_2\cdot 8$，解得 $p_2=1$. 故 C_2 的焦点为 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$.
于是两焦点间距离为 $\sqrt{(4-0)^2+\left(0-\frac{1}{2}\right)^2}=\sqrt{16+\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{65}}{2}$. 故选：D.

6. 已知函数 $f(x)=\dfrac{x+2}{\mathrm{e}^x+a}$ 的最大值为 1，则 $a=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$
B. 1
C. $\frac{3}{2}$
D. 2

【答案】**B**

【解析】
因为 $f(x)$ 的最大值为 1，所以对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $\frac{x+2}{\mathrm{e}^x+a}\le 1$. 于是 $x+2\le \mathrm{e}^x+a$，即 $a\ge x+2-\mathrm{e}^x$. 设 $g(x)=x+2-\mathrm{e}^x$，则 $g'(x)=1-\mathrm{e}^x$. 当 $x<0$ 时，$g'(x)>0$；当 $x>0$ 时，$g'(x)<0$. 所以 $g(x)$ 在 $x=0$ 处取得最大值，且 $g(0)=0+2-1=1$. 故 $a\ge 1$.
若 $a>1$，则对任意 x，都有 $x+2<\mathrm{e}^x+a$，从而 $f(x)<1$，这与最大值为 1 矛盾. 因此只能有 $a=1$. 故选：B.

7. 一百零八塔位于宁夏回族自治区青铜峡市，以其独特的建筑格局和深邃的历史文化闻名遐迩. 该塔群共有 108 座塔，依山势自上而下排成 12 行，将第 i 行中塔的座数记为 a_i（$i=1,2,\cdots,12$），其中 $a_1=1$，$a_2=a_3=3$，$a_4=a_5=5$，且 $a_6,a_7,\cdots,a_{12}$ 是一个首项为 7，公差为 2 的等差数列. 将 $a_1,a_2,\cdots,a_{12}$ 分为 6 组，每组 2 个数，使得每组的 2 个数之和可构成一个项数为 6 且公差为 d（$d>0$）的等差数列，则 $d=$（ ）

A. 2
B. 4
C. 6
D. 8

【答案】**B**

【解析】

由题意可得 a_1，a_2，…，$a_{12}=1$，3，3，5，5，7，9，11，13，15，17，19. 把这 12 个数分成 6 组后，六个组和的总和仍为 $1+3+3+5+5+7+9+11+13+15+17+19=108$. 因此这 6 个组和所成等差数列的平均数为 $\frac{108}{6}=18$.

又因为每个 a_i 都是奇数，所以每组两个数之和都是偶数. 设这 6 个组和从小到大为 x，$x+d$，$x+2d$，$x+3d$，$x+4d$，$x+5d$. 由平均数为 18，得 $x+\frac{5d}{2}=18$.

依次代入选项检验：

当 $d=2$ 时，$x=13$，是奇数，不可能；

当 $d=6$ 时，$x=3$，是奇数，不可能；

当 $d=8$ 时，$x=-2$，不可能作为两数组和；

所以只能有 $d=4$.

再给出一种实际分组：$(1,7)$，$(3,9)$，$(3,13)$，$(5,15)$，$(5,19)$，$(11,17)$. 对应组和为 8，12，16，20，24，28，它们确实构成公差为 4 的等差数列. 故选：B.

8. 设 $U=\{(x_1,x_2,x_3)\mid x_i\in\{-2,-1,1,2\},i=1,2,3\}$ 为空间中 64 个点构成的集合. 点 $P(1,1,1)$，记样本空间 $\Omega=\complement_U\{P\}$. 从 Ω 中随机取一个点，定义随机变量 X 如下：对 Ω 中的每个点 $A(x_1,x_2,x_3)$，令 $X(A)=x_1+x_2+x_3$，则 X 的数学期望为（ ）

A. $-\frac{1}{21}$
B. $-\frac{1}{63}$
C. 0
D. $\frac{1}{7}$

【答案】**A**

【解析】

在集合 U 中，x_1，x_2，x_3 都从 $\{-2,-1,1,2\}$ 中取值. 由于这四个数的和为 $-2+(-1)+1+2=0$，所以在全部 64 个点中，$x_1+x_2+x_3$ 的总和为 0.

现在从 U 中删去点 $P(1,1,1)$. 该点对应的函数值为 $X(P)=1+1+1=3$. 因此在样本空间 Ω 的 63 个点上，随机变量 X 的总和为 $0-3=-3$. 于是数学期望为 $E(X)=\frac{-3}{63}=-\frac{1}{21}$. 故选：A.

多选题

9. 设 $z=3+2\mathrm{i}$，则（ ）

A. $\overline{z}=3-2\mathrm{i}$
B. $|z|=5$
C. $z^2=5+12\mathrm{i}$
D. $\frac{z+3}{z-\mathrm{i}}\in\mathbb{R}$

【答案】**ACD**

【解析】

对于 A，$\overline{z}=3-2\mathrm{i}$，所以 A 正确.

对于 B，$|z|=\sqrt{3^2+2^2}=\sqrt{13}\neq 5$，所以 B 错误.

对于 C，$z^2=(3+2\mathrm{i})^2=9+12\mathrm{i}+4\mathrm{i}^2=5+12\mathrm{i}$，所以 C 正确.

对于 D，

$$\frac{z+3}{z-\mathrm{i}}=\frac{6+2\mathrm{i}}{3+\mathrm{i}}=\frac{(6+2\mathrm{i})(3-\mathrm{i})}{(3+\mathrm{i})(3-\mathrm{i})}=\frac{20}{10}=2\in\mathbb{R}$$

所以 D 正确.

故选：ACD.

10. 在空间中，A，B 为两个定点，动点 C 到直线 AB 的距离为 2，动点 D 到直线 AB 的距离为 1，若二面角 $C-AB-D$ 为 $60°$，则（ ）

A. $\angle CAD\geq 60°$
B. $CD\geq\sqrt{3}$
C. 当 $AB\perp CD$ 时，$CD\perp$ 平面ABD
D. 当 $AB\perp$ 平面ACD 时，$AC\perp AD$

【答案】**BC**

【解析】

取直线 AB 为 z 轴，设 $A(0,0,0)$，$C(2,0,m)$，$D\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},n\right)$. 这样点 C 到直线 AB 的距离为 2，点 D 到直线 AB 的距离为 1，且二面角 $C-AB-D$ 为 $60°$.

对于 B，$\overrightarrow{CD}=\left(-\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},n-m\right)$，所以

$CD^2=\left(-\frac{3}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2+(n-m)^2=3+(n-m)^2\geq 3$，

故 $CD\geq\sqrt{3}$，所以 B 正确.

对于 C，若 $AB\perp CD$，则 $\overrightarrow{CD}$ 的 z 分量为 0，即 $n=m$. 此时 $\overrightarrow{CD}=\left(-\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$\overrightarrow{AD}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},m\right)$. 于是 $\overrightarrow{CD}\cdot\overrightarrow{AD}=-\frac{3}{4}+\frac{3}{4}+0=0$，所以 $CD\perp AD$. 又已知 $CD\perp AB$，而 AB 与 AD 相交于点 A，故 $CD\perp$ 平面ABD.

所以 C 正确.

对于 A，取 $m=n=1$，则 $\overrightarrow{AC}=(2,0,1)$，$\overrightarrow{AD}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$. 于是

$$\cos\angle CAD=\frac{\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}}{|AC||AD|}=\frac{2}{\sqrt{5}\sqrt{2}}=\frac{2}{\sqrt{10}}>\frac{1}{2}$$

故 $\angle CAD<60°$. 所以 A 错误.

对于 D，若 $AB\perp$ 平面ACD，则 $m=n=0$. 此时 $\overrightarrow{AC}=(2,0,0)$，$\overrightarrow{AD}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，从而 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}=1\neq 0$.

所以 $AC\perp AD$ 不成立，D 错误.

故选：BC.

11. 已知圆 $C_1:(x+1)^2+y^2=1$，圆 $C_2:(x-1)^2+y^2=1$，圆 $C_3:x^2+\left(y-\sqrt{3}\right)^2=1$，直线 $l:y=kx+b$ 与 C_1，C_2，C_3 均有两个交点，记 l 被 C_1，C_2，C_3 截得弦长分别为 s_1，s_2，s_3，则（ ）

A. k 可以取任意实数
B. 满足 $s_1=s_2=s_3$ 的直线 l 共有 3 条
C. 满足 $s_1+s_2+s_3=3$ 的直线 l 多于 3 条
D. 当 $b=0$ 时，$s_1+s_2+s_3$ 的最大值为 $\frac{2\sqrt{21}}{3}$

【答案】**BCD**

【解析】

设三个圆的圆心分别为 $A(-1,0)$，$B(1,0)$，$C(0,\sqrt{3})$. 三圆半径都为 1. 直线 $l:y=kx+b$ 到三个圆心的距离分别为 $d_1=\frac{|b-k|}{\sqrt{k^2+1}}$，$d_2=\frac{|b+k|}{\sqrt{k^2+1}}$，$d_3=\frac{|b-\sqrt{3}|}{\sqrt{k^2+1}}$. 于是 $s_i=2\sqrt{1-d_i^2}$（$i=1$，2，3）.

先看 A. 取 $k=\frac{1}{\sqrt{3}}$. 若直线与三个圆都有两个交点，则必须同时满足 $d_1<1$，$d_2<1$，$d_3<1$. 这等价于 $\left|b-\frac{1}{\sqrt{3}}\right|<\frac{2}{\sqrt{3}}$，$\left|b+\frac{1}{\sqrt{3}}\right|<\frac{2}{\sqrt{3}}$，$\left|b-\sqrt{3}\right|<\frac{2}{\sqrt{3}}$. 化为区间分别是 $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}},\sqrt{3}\right)$，$\left(-\sqrt{3},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$，$\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{5}{\sqrt{3}}\right)$.

三者没有公共部分，所以当 $k=\frac{1}{\sqrt{3}}$ 时不存在符合条件的直线. 因此 A 错误.

再看 B. 条件 $s_1=s_2=s_3$ 等价于 $d_1=d_2=d_3$.

由 $d_1=d_2$ 可知，直线 l 或过原点，或平行于 x 轴.

若 l 平行于 x 轴，则 $l:y=b$. 由 $|b|=\left|b-\sqrt{3}\right|$ 得 $b=\frac{\sqrt{3}}{2}$，得到直线 $y=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

若 l 过原点，则 $b=0$. 此时 $d_1=d_3$ 化为 $\frac{|k|}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{k^2+1}}$，故 $|k|=\sqrt{3}$，得到两条直线 $y=\sqrt{3}x$，$y=-\sqrt{3}x$.

所以共有 3 条，B 正确.

再看 C. 取 $b=0$. 此时为了与 C_3 有两个交点，需 $k^2>2$. 并且 $s_1=s_2=\frac{2}{\sqrt{k^2+1}}$，$s_3=\frac{2\sqrt{k^2-2}}{\sqrt{k^2+1}}$. 若 $s_1+s_2+s_3=3$，则 $\frac{2\left(2+\sqrt{k^2-2}\right)}{\sqrt{k^2+1}}=3$. 设 $t=\sqrt{k^2-2}$，则 $t\geq 0$，且 $\sqrt{k^2+1}=\sqrt{t^2+3}$. 上式化为 $2(2+t)=3\sqrt{t^2+3}$.

两边平方得 $5t^2-16t+11=0$，所以 $t=1$ 或 $t=\frac{11}{5}$. 于是 $k=\pm\sqrt{3}$ 或 $k=\pm\frac{3\sqrt{19}}{5}$.

至少有 4 条直线满足条件，因此 C 正确.

最后看 D. 当 $b=0$ 时，$S=s_1+s_2+s_3=\frac{2\left(2+\sqrt{k^2-2}\right)}{\sqrt{k^2+1}}$（$k^2>2$）. 设 $t=\sqrt{k^2-2}$，则 $S=\frac{2(2+t)}{\sqrt{t^2+3}}$，于是 $S'=\frac{2(3-2t)}{(t^2+3)^{\frac{3}{2}}}$.

所以当 $t=\frac{3}{2}$ 时，S 取得最大值. 此时

$$S_{\max}=\frac{2\left(2+\frac{3}{2}\right)}{\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2+3}}=\frac{7}{\sqrt{\frac{21}{4}}}=\frac{2\sqrt{21}}{3}$$

故 D 正确.

故选：BCD.

填空题

12. 双曲线 $5x^2-6y^2=1$ 的离心率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{\frac{11}{6}}$

【解析】

将双曲线化为标准方程，得 $\frac{x^2}{\frac{1}{5}}-\frac{y^2}{\frac{1}{6}}=1$. 所以 $a^2=\frac{1}{5}$，$b^2=\frac{1}{6}$. 双曲线的离心率满足 $e=\frac{c}{a}$，$c^2=a^2+b^2$. 因此

$$e=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+\frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{5}}}=\sqrt{1+\frac{5}{6}}=\sqrt{\frac{11}{6}}$$

故填：$\sqrt{\frac{11}{6}}$.

13. 已知 $f(x)=2\sin(ax+\theta)$（$a\in\mathbb{Z}$，$0\leq\theta<2\pi$）是偶函数，$f(x)$ 在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 单调递增，则 $\theta=$_____，$f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=$_____.

【答案】$\frac{3\pi}{2}$，1

【解析】

因为 $f(x)$ 是偶函数，所以 $f(-x)=f(x)$，即 $2\sin(-ax+\theta)=2\sin(ax+\theta)$. 将 $f(x)$ 展开为 $f(x)=2\sin(ax)\cos\theta+2\cos(ax)\sin\theta$. 因为偶函数中奇函数部分系数应为 0，所以 $\cos\theta=0$. 结合 $0\le\theta<2\pi$，得 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 或 $\theta=\frac{3\pi}{2}$.

若 $\theta=\frac{\pi}{2}$，则 $f(x)=2\cos(ax)$. 若 $a=0$，则 $f(x)$ 为常数函数，不符合在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 单调递增. 若 $a\neq0$，其导数为 $f'(x)=-2a\sin(ax)$.

当 $0<|a|\le2$ 时，$f'(x)<0$（$0<x<\frac{\pi}{2}$）；当 $|a|\ge3$ 时，$\sin(ax)$ 在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内变号，函数不可能在该区间单调递增. 所以这种情况不合题意.

故只能有 $\theta=\frac{3\pi}{2}$. 此时 $f(x)=-2\cos(ax)$. 若 $a=0$，则 $f(x)$ 为常数函数，不符合题意. 若 $a\neq0$，则 $f'(x)=2a\sin(ax)$.

当 $|a|=1$ 或 $|a|=2$ 时，$f'(x)>0$（$0<x<\frac{\pi}{2}$），函数在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 单调递增；当 $|a|\ge3$ 时，$\sin(ax)$ 在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内变号，函数不可能在该区间单调递增.

因此满足题意的整数 a 为 $a=\pm1$ 或 $a=\pm2$. 这些情况下都有 $f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=1$. 例如当 $a=1$ 时，$f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=-2\cos\frac{2\pi}{3}=1$；当 $a=2$ 时，$f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=-2\cos\frac{4\pi}{3}=1$；当 $a=-1$ 时，$f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=-2\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right)=1$；当 $a=-2$ 时，$f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=-2\cos\left(-\frac{4\pi}{3}\right)=1$.

故填：$\frac{3\pi}{2}$，1.

14. 设实数 q 满足：存在数列 $\{a_n\}$，使得对于任意 $n\in\mathbb{N}^*$，均有 $a_1+a_2+\cdots+a_{3n}=n^2+n$，且 $\{a_n\}$ 中有某连续 9 项 a_k，a_{k+1}，…，a_{k+8} 是公比为 q 的等比数列，则 q 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$

【解析】

设 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$. 由题意，$S_{3n}=n^2+n$. 于是对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，有 $a_{3n-2}+a_{3n-1}+a_{3n}=S_{3n}-S_{3n-3}=n^2+n-(n-1)n=2n$.

也就是说，每连续 3 项 a_{3n-2}，a_{3n-1}，a_{3n} 的和等于 $2n$.

设某连续 9 项 a_t，a_{t+1}，…，a_{t+8} 是公比为 q 的等比数列，记 $a_t=b$，则这 9 项依次为 b，bq，bq^2，…，bq^8.

分三种情况讨论 t 对 3 的余数.

第一种，$t=3m-2$. 这 9 项恰好分成三个完整的三项组，所以 $b(1+q+q^2)=2m$，$bq^3(1+q+q^2)=2m+2$，$bq^6(1+q+q^2)=2m+4$. 于是 $q^3=\frac{m+1}{m}$，$q^6=\frac{m+2}{m}$. 但这要求 $\left(\frac{m+1}{m}\right)^2=\frac{m+2}{m}$.

化简得 $1=0$，矛盾. 所以这种情况不可能.

第二种，$t=3m-1$. 这时其中完整的两个三项组分别是 a_{3m+1}，a_{3m+2}，a_{3m+3} 和 a_{3m+4}，a_{3m+5}，a_{3m+6}. 因此 $bq^2(1+q+q^2)=2m+2$，$bq^5(1+q+q^2)=2m+4$. 两式相除得 $q^3=\frac{m+2}{m+1}$.

第三种，$t=3m$. 这时其中完整的两个三项组分别是 a_{3m+1}，a_{3m+2}，a_{3m+3} 和 a_{3m+4}，a_{3m+5}，a_{3m+6}. 对应到等比数列中的项为 bq，bq^2，bq^3 和 bq^4，bq^5，bq^6. 因此这两个三项组满足 $bq(1+q+q^2)=2m+2$，$bq^4(1+q+q^2)=2m+4$. 所以仍有 $q^3=\frac{m+2}{m+1}$.

由第二，三种情况可知 $q^3=\frac{m+2}{m+1}=1+\frac{1}{m+1}$，故 q 随 m 的增大而减小，所以 $q\le\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$.

下面说明上界可以取得. 取 $m=1$，则 $q=\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$. 令 a_2，a_3，…，a_{10} 成公比为 q 的等比数列，并令 $a_2=b$，$a_3=bq$，…，$a_{10}=bq^8$，其中 b 取满足 $bq^2(1+q+q^2)=4$.

这样便有 $a_4+a_5+a_6=4$，$a_7+a_8+a_9=6$. 再取 $a_1=2-a_2-a_3$，$a_{11}=0$，$a_{12}=8-a_{10}$，

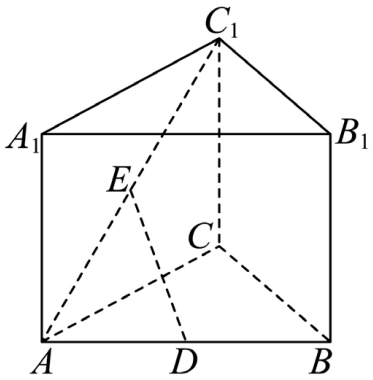
其余各组按“三项和等于 $2n$”任意补足即可，便能构造出符合题意的数列.

所以 q 的最大值为 $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$. 故填：$\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$.

解答题

15. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ACB=90°$，$AC=BC$，D，E 分别为 AB，AC_1 的中点.

1. (1)



【解析】

1. (1)

16. 已知在 $\triangle ABC$ 中，$AB=3$，$BC=2\sqrt{3}$，$\cos B=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

17. 设整数 $N \geq 2$. 某同学用一个球进行投篮练习，至多投篮 N 次，当且仅当投中 1 次时或 N 次均未投中时，停止练习. 设该同学每次投中的概率为 p（$0 < p < 1$），各次投中与否相互独立. 记 X 为停止练习时该同学的投篮次数.

1. (1)

【解析】
1. （1）

18. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的左焦点为 $F(-1, 0)$，离心率为 $\frac{1}{2}$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

19. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，且当 $x < 0$ 时，$f(x) = 2^x$. 对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$，定义集合 $D(x_0) = \{d \in \mathbb{R} \mid f(x_0 + d) > f(x_0)\}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. （1）
2. （2）